

CHAPITRE 6 : FONCTION LOGARITHME NÉPÉRIEN

Prof : M. BA

Classe : Terminale L

Durée : 6 heures

Année scolaire : 2025 – 2026

I. Généralités

Activité 1 Avec la calculatrice remplir le tableau suivant :

a	-2	-1	0	0,25	0,5	0,75	1	2	5
$\ln a$									

1. Définition et notation

Définition

On appelle **fonction logarithme népérien**, notée $\ln$, la primitive sur $]0; +\infty[$ de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x}$ qui s'annule en 1.

$$\ln(1) = 0 \quad \text{et pour tout } x \in]0; +\infty[, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}$$

2. Remarques

Remarque 1

- La fonction $\ln x$ n'est définie que pour des nombres ****strictement positifs**** ($x > 0$).
- Pour tout $x > 0$, $(\ln x)' = \frac{1}{x} > 0$, la fonction $\ln$ est donc ****strictement croissante**** sur $]0; +\infty[$.
- Il existe un unique nombre réel noté e (base du logarithme) tel que :

$$\ln(e) = 1 \quad \text{avec } e \approx 2,718$$

Remarque 2

- Si $a \in]-\infty; 0]$ alors $\ln a$ n'existe pas.
- Si $a \in]0; 1[$ alors $\ln a < 0$
- Si $a \in]1; +\infty[$ alors $\ln a > 0$

3. Propriétés algébriques

Propriété fondamentale (Produit)

Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

$$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$$

Conséquences des propriétés : Pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$, et pour tout $n \in \mathbb{Z}$:

- a) **Inverse** : $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln(a)$
- b) **Quotient** : $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln(a) - \ln(b)$
- c) **Puissance** : $\ln(a^n) = n \ln(a)$
- d) **Racine carrée** : $\ln(\sqrt{a}) = \frac{1}{2} \ln(a)$

Exemple :

Simplifier

$$A = \ln(6) - \ln(2) + \ln(e^3) :$$

Solution :

$$A = \ln\left(\frac{6}{2}\right) + 3\ln(e) = \ln(3) + 3(1) = \ln(3) + 3$$

Application :

- 1. Écrire $A = \ln\left(\frac{3}{4}\right) - \ln 18 + \ln 9$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.
- 2. Écrire $A = \ln\left(\frac{9}{2}\right) - \ln 16 + \ln \sqrt{3}$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.
- 3. Écrire $A = \ln\left(\frac{1}{8}\right) + \ln 24 - \ln 81$ en fonction de $\ln 2$ et $\ln 3$.

Correction :

1. Écrivons

$$A = \ln\left(\frac{3}{4}\right) - \ln 18 + \ln 9$$

$$= (\ln 3 - \ln 4) - \ln(2 \times 9) + \ln(3^2)$$

$$= \ln 3 - \ln(2^2) - (\ln 2 + \ln 9) + 2 \ln 3$$

$$= \ln 3 - 2 \ln 2 - \ln 2 - \ln(3^2) + 2 \ln 3$$

$$= \ln 3 - 2 \ln 2 - \ln 2 - 2 \ln 3 + 2 \ln 3$$

$$= (-2 - 1) \ln 2 + (1 - 2 + 2) \ln 3$$

$$= -3 \ln 2 + \ln 3$$

2. Écrivons

$$\begin{aligned}
A &= \ln\left(\frac{9}{2}\right) - \ln 16 + \ln \sqrt{3} \\
&= (\ln 9 - \ln 2) - \ln(2^4) + \frac{1}{2} \ln 3 \\
&= \ln(3^2) - \ln 2 - 4 \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3 \\
&= 2 \ln 3 - \ln 2 - 4 \ln 2 + \frac{1}{2} \ln 3 \\
&= (-1 - 4) \ln 2 + \left(2 + \frac{1}{2}\right) \ln 3 \\
&= -5 \ln 2 + \frac{5}{2} \ln 3
\end{aligned}$$

3. Ecrivons

$$\begin{aligned}
A &= \ln\left(\frac{1}{8}\right) + \ln 24 - \ln 81 \\
&= -\ln 8 + \ln(8 \times 3) - \ln(3^4) \\
&= -\ln(2^3) + (\ln(2^3) + \ln 3) - 4 \ln 3 \\
&= -3 \ln 2 + 3 \ln 2 + \ln 3 - 4 \ln 3 \\
&= (-3 + 3) \ln 2 + (1 - 4) \ln 3 \\
&= 0 \ln 2 - 3 \ln 3 \\
&= -3 \ln 3
\end{aligned}$$

II. Équations-Inéquations

Grâce à la stricte croissance de la fonction $\ln$ sur $]0; +\infty[$, pour tous réels $a > 0$ et $b > 0$:

- $\ln(a) = \ln(b) \iff a = b$
- $\ln(a) < \ln(b) \iff a < b$
- $\ln(x) > 0 \iff x > 1$
- $\ln(x) < 0 \iff 0 < x < 1$

1. Équations

Exemple 1 : Équation du type $\ln(A) = \ln(B)$

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_1) : \ln(2x - 3) = \ln(x + 1)$.

— **Domaine de validité :**

$$D_E = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x - 3 > 0 \text{ et } x + 1 > 0\} =]\frac{3}{2}; +\infty[\cap]-1; +\infty[=]\frac{3}{2}; +\infty[.$$

— **Résolution :**

Pour $x \in D_E$:

$$\ln(2x - 3) = \ln(x + 1) \iff 2x - 3 = x + 1 \iff x = 4$$

- **Conclusion :**
 $4 \in]\frac{3}{2}; +\infty[$, donc $\mathbf{S} = \{4\}$.

Exemple 2 : Équation se ramenant au second degré

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(E_2) : (\ln x)^2 - 3 \ln x + 2 = 0$.

- **Domaine de validité :**
 $D_E =]0; +\infty[$.
- **Changement de variable :**
 Posons $X = \ln x$. L'équation devient :

$$X^2 - 3X + 2 = 0$$

$$\Delta = (-3)^2 - 4(1)(2) = 1 > 0 \implies X_1 = 1 \quad \text{et} \quad X_2 = 2.$$

- **Retour à x :**
 - $\ln x = 1 \iff x = e$
 - $\ln x = 2 \iff x = e^2$
- **Conclusion :** $e \in D_E$ et $e^2 \in D_E$, donc $\mathbf{S} = \{e; e^2\}$.

2. Inéquations

Exemple 3 :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $(I_1) : \ln(x - 2) \leq 0$.

- **Domaine de validité :**
 $D_I = \{x \in \mathbb{R} \mid x - 2 > 0\} =]2; +\infty[$.
- **Résolution :**
 Comme $0 = \ln(1)$, l'inéquation s'écrit :
 $\ln(x - 2) \leq \ln(1) \iff x - 2 \leq 1 \iff x \leq 3$
- **Intersection avec D_I :**
 $x \in]2; +\infty[\text{ et } x \in]-\infty; 3] \implies x \in]2; 3]$.
- **Conclusion :**
 $\mathbf{S} =]2; 3]$.

Exercice d'application : Équations et inéquations

Exercice d'application

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $\ln x = 0$
2. $\ln x < 0$
3. $\ln(x + 3) = 0$

Correction détaillée

1. Résolution de $\ln x = 0$:

— **Domaine de définition :**

L'expression $\ln x$ est définie sur $D =]0; +\infty[$.

— **Résolution :**

$$\ln x = 0 \iff \ln x = \ln(\mathbf{1})$$

$$\iff x = \mathbf{1}$$

— **Conclusion :**

Comme $1 \in]0; +\infty[$, l'ensemble des solutions est $\mathbf{S_1 = \{1\}}$.

2. Résolution de $\ln x < 0$:

— **Domaine de définition :**

L'expression $\ln x$ exige $x > 0$, donc $D =]0; +\infty[$.

— **Résolution :**

La fonction logarithme népérien étant strictement croissante sur $]0; +\infty[$:

$$\ln x < 0 \iff \ln x < \ln(\mathbf{1})$$

$$\iff x < 1$$

— **Conclusion :** En tenant compte de la condition d'existence $x > 0$, on cherche les x tels que $0 < x < 1$.

L'ensemble des solutions est $\mathbf{S_2 =]0; 1[}$.

3. Résolution de $\ln(x + 3) = 0$:

— **Domaine de définition :**

L'expression est définie si $x + 3 > 0 \iff x > -3$.

Le domaine de définition est $D =]-3; +\infty[$.

— **Résolution :**

$$\ln(x + 3) = 0 \iff \ln(x + 3) = \ln(\mathbf{1})$$

$$\iff x + 3 = 1$$

$$\iff x = 1 - 3$$

$$\iff x = \mathbf{-2}$$

— **Conclusion :**

La valeur -2 appartient bien à $] -3; +\infty[$.

L'ensemble des solutions est $\mathbf{S_3 = \{-2\}}$.

Devoir à la maison : Équations et inéquations logarithmiques

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $\ln(2x - 1) = 0$
2. $2 \ln x - 3 \ln 2 \leq 0$
3. $\ln(x - 4) = \ln(2x - 3)$
4. $\ln(x^2 + 5x + 6) \geq 0$
5. $3(\ln x)^2 - 2 \ln x - 1 = 0$
6. $\ln(2x - 1) - \ln(1 + x) < \ln 3$

III. Domaine de Définition, Dérivée et Limites

1. Domaine de Définition, Dérivée

Règle pour le domaine de définition

Soit u une fonction numérique.

- La fonction $f(x) = \ln(u(x))$ est définie pour tous les réels x tels que : $u(x) > 0$.
- La fonction $g(x) = \ln |u(x)|$ est définie pour tous les réels x tels que : $u(x) \neq 0$.

Formules de dérivation

Soit u une fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I :

$$(\ln(u(x)))' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

De façon plus générale, si $u(x) \neq 0$ sur I :

$$(\ln |u(x)|)' = \frac{u'(x)}{u(x)}$$

Exemple 3

Déterminons D_f et $f'(x)$ pour chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \ln(-3x + 1)$

.....
.....
.....

2. $f(x) = \ln(\sqrt{2x - 1})$

.....
.....

Correction de l'Exemple 3

Déterminons D_f et $f'(x)$ pour chacune des fonctions :

1. Pour $f(x) = \ln(-3x + 1)$:

— **Ensemble de définition D_f** :

$f(x)$ est définie si et seulement si $-3x + 1 > 0$.

$$-3x + 1 > 0 \iff -3x > -1 \iff x < \frac{1}{3}$$

Ainsi, $D_f =]-\infty; \frac{1}{3}[$.

— **Fonction dérivée $f'(x)$** :

En posant $u(x) = -3x + 1$, on a $u'(x) = -3$.

En utilisant la formule $(\ln[u(x)])' = \frac{u'(x)}{u(x)}$, on obtient :

$$f'(x) = \frac{-3}{-3x + 1}$$

2. Pour $f(x) = \ln(\sqrt{2x - 1})$:

— **Ensemble de définition D_f** :

$f(x)$ est définie si et seulement si $\sqrt{2x - 1} > 0$.

$$\sqrt{2x - 1} > 0 \iff 2x - 1 > 0 \iff 2x > 1 \iff x > \frac{1}{2}$$

Ainsi, $D_f =]\frac{1}{2}; +\infty[$.

— **Fonction dérivée $f'(x)$** :

Méthode (propriété du logarithme) :

Pour tout $x \in D_f$, $f(x) = \ln((2x - 1)^{\frac{1}{2}}) = \frac{1}{2} \ln(2x - 1)$.

On pose $u(x) = 2x - 1$, d'où $u'(x) = 2$.

$$f'(x) = \frac{1}{2} \times \frac{u'(x)}{u(x)} = \frac{1}{2} \times \frac{2}{2x - 1}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2x - 1}$$

Devoir à la Maison (DM) : Logarithme Népérien

Déterminer D_f et $f'(x)$ pour chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$

.....
.....
.....

2. $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

3. $f(x) = \ln(x^2 - 3x + 2)$

4. $f(x) = \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

5. $f(x) = \ln|x-3|$

6. $f(x) = x + 2 - \ln x$

2. Limites

Limites usuelles (Croissances comparées)

Formules des limites usuelles à retenir

1) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$

2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$

3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$

4) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$

5) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$

6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$

7) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln(x) = 0$

8) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^n} = 0 \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

Exemples d'application

Exemple 1 : Calcul de $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3 + \ln x)$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \quad (\text{Formule 2}) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} (2x - 3 + \ln x) = +\infty$$

Exemple 2 : Calcul de $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - 5 \ln x)$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} (-5 \ln x) = +\infty \quad (\text{Formule 1}) \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 - 5 \ln x) = +\infty$$

Exemple 3 : Levée de forme indéterminée pour $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x)$ La forme est indéterminée $(+\infty - \infty)$. On factorise par x :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) \\ \text{Or, } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} &= 0 \quad (\text{Formule 4}) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 1 \\ \text{Par produit, } &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty \end{aligned}$$

Exemple 4 : Utilisation de la croissance comparée $\lim_{x \rightarrow 0^+} (3x \ln x + 2)$

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0 \quad (\text{Formule 3}) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} 3x \ln x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} 2 = 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} (3x \ln x + 2) = 2$$

IV. Etude de la Fonction $\ln$

Tableau de variations et représentation graphique

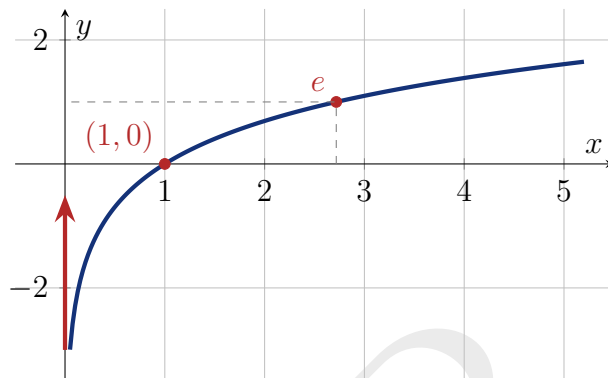
Limites aux bornes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$$

Tableau de variations :

x	0	1	e	$+\infty$
$(\ln x)'$		+	+	
$\ln$		$-\infty$	0	1 $\rightarrow +\infty$

Représentation graphique de $f(x) = \ln(x)$: La courbe admet l'axe des ordonnées ($x = 0$) comme asymptote verticale et une branche parabolique de direction (Ox) en $+\infty$.



Exemple complet d'étude de fonction (type Terminale L) : Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = x - \ln(x)$.

1. Limites aux bornes :

- En 0^+ : $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \implies \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$. (Asymptote verticale $x = 0$).
- En $+\infty$: Forme indéterminée " $\infty - \infty$ ". On met x en facteur :

$$f(x) = x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right)$$

Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 1$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2. Dérivée et variations : Pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$$

Le signe de $f'(x)$ dépend du numérateur $(x-1)$ car $x > 0$:

- Pour $x \in]0; 1[$, $f'(x) < 0 \implies f$ est strictement décroissante.
- Pour $x \in]1; +\infty[$, $f'(x) > 0 \implies f$ est strictement croissante.
- Minimum local en $x = 1$: $f(1) = 1 - \ln(1) = 1$.

3. Tableau de variations :

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	1	$+\infty$

Application

On pose $f(x) = \ln\left(\frac{x-2}{x+2}\right)$.

1. Déterminer D_f .
2. Calculer les limites aux bornes de D_f .
3. Étudier la parité de f .

4. Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de variation de f .
5. Déterminer les points d'intersection entre $\mathcal{C}_f$ et les axes de coordonnées.
6. Déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 3$.
7. Dresser un tableau de valeurs puis tracer $\mathcal{C}_f$.

PROGB